

Лемма 5. Основные характеристики в
отношении этих следствий

всех формул языка: $\mathcal{L}$ и $\mathcal{K}$

и выводимости $\vdash_{Nint}$ и $\vdash_{Ncl}$.

Все они — свойства между импликацией $\phi \rightarrow \psi$ и ψ -ами.

Отр. Будем гов., что N -правила сохраняют

овн. ρ , если для моделей Γ, A, B, C :

$$\frac{\Gamma \rho A \text{ и } \Gamma \rho B}{\Gamma \rho A \& B} \text{ (}\&\text{b)} \text{ сохр } \rho$$

$$\frac{\Gamma \rho A \& B}{\Gamma \rho A} \quad \frac{\Gamma \rho A \& B}{\Gamma \rho B} \text{ (}\&\text{y)} \text{ сохр } \rho$$

$$\frac{\Gamma \rho A}{\Gamma \rho A \vee B} \quad \frac{\Gamma \rho B}{\Gamma \rho A \vee B} \text{ (}\vee\text{b)} \text{ сохр } \rho$$

$$\frac{\Gamma \rho A \vee B; \Gamma, A \rho C; \Gamma, B \rho C}{\Gamma \rho C} \text{ (}\vee, \text{y)} \text{ сохр } \rho$$

$$\frac{\Gamma, A \rho B}{\Gamma \rho A \supset B} \text{ (}\supset\text{b)} \text{ сохр } \rho$$

$$\frac{\Gamma pA \text{ и } \Gamma pA \supset B}{\Gamma pB} \quad (I \text{ yg}) \text{ сохр } p$$

$$\frac{\Gamma, ApB \text{ и } \Gamma, Ap\neg B}{\Gamma p\neg A} \quad (I \neg b) \text{ сохр } p$$

$$\frac{\Gamma pA \text{ и } \Gamma p\neg A}{\Gamma pB} \quad (I \text{ yg}) \text{ сохр } p$$

$$\frac{\Gamma p\neg\neg A}{\Gamma pA} \quad (I \neg\neg \text{ yg}) \text{ сохр } p$$

Итак 7-я упр. верна

"Отношение $\vdash_N$ согласовано с отношением p ", т.е.
 $(\Gamma)(F)(\Gamma \vdash_N F \rightarrow \Gamma pF)$

Теорема* (принцип индукции для отношения

N -выводимости)

Пусть p — произр. отношение между лит-вами φ -и и φ -ами.

Если p — произр. и монот., а все N -правила сохраняют p ,

то отношение $\vdash_N$ согласовано с отношением p :

$$(\Gamma)(F)(\Gamma \vdash_N F \rightarrow \Gamma pF)$$

Теорема (Гмбвм). Две теоры N_{cl} -выводимой φ -лы

N_{int} -выводиме её урбл рел обрмчмне.

(мбв: $(F)(\vdash_{N_{cl}} F \rightarrow \vdash_{N_{int}} \neg\neg F)$)

Рокетем более мльмел урбл:

Лемма. $(\Gamma)(F)(\Gamma \vdash_{N_{cl}} F \rightarrow \neg\neg \Gamma \vdash_{N_{int}} \neg\neg F)$,

ур $\neg\neg \Gamma \dots$

Вотмолзурмне ррмчмном мнз рел N_{cl} -выводмемом,

ур $\Gamma \varphi F \rightarrow \neg\neg \Gamma \vdash_{N_{int}} \neg\neg F$

Д-ке. Ррм $\Gamma = \emptyset$ В лемме ролчмем:

$(F)(\vdash_{N_{cl}} F \rightarrow \vdash_{N_{int}} \neg\neg F)$

4. Смелрелмвм. $(F)(\vdash_{N_{cl}} \neg F \rightarrow \vdash_{N_{int}} \neg F)$

1. Смелмчмрелмне роррелмемел

Теорема (о см. коррелмемелом N_{cl} и N_{int}). Сел N_{cl} и N_{int}

см. коррелмемел, т.е. теоры $N_{int|cl}$ -выводмел φ -лы
хвл. селмолмемел

$(F)(\vdash_N F \rightarrow \models F)$

Рокет. рел: $(\Gamma)(F)(\Gamma \vdash_N F \rightarrow \Gamma \models F)$, релмелмел

ррм $\Gamma = \emptyset$: $(F)(\vdash_N F \rightarrow \models F)$

Лемма (о селмелмелмемелом $\vdash_{N_{cl}}$ и $\vdash_{N_{int}}$ о обелм)

сд.

Отно-я выводимости $\vdash_{Ncl}$ и $\vdash_{Nint}$
согласованы с отно-ми $\models$, т.е.

$$(\Gamma)(F)(\Gamma \vdash_N F \Rightarrow \Gamma \models F)$$

Д-ке. Используя принцип индукции для
N-выводимости:

- 1) отношения реф. и меньше (или со-на сс);
- 2) нетрудно N-правила сохр отношения $\models$
(или со-на сс, ссз, сзв и уо ссзсз)

Согласно принципу индукции для отно-я N-выводимости
 $\vdash_N$ из 1) и 2)

следует: $(\Gamma)(F)(\Gamma \vdash_N F \Rightarrow \Gamma \models F)$. ■

2. Непротиворечивость

Пусто N — против (не ссз замкнuto N_{cl} или
 N_{int})

Отпр. Ссв N наз противоречивой, если сущ ф-ла
F, т.е. $\vdash_N F$ и $\vdash_N \neg F$

Ссв: N противоречива $\rightarrow (\exists F)(\vdash_N F \text{ и } \vdash_N \neg F)$

Отпр. Ссв N наз непротиворечивой, если ни сущ
ф-лы F,

$$\text{т.е. } \vdash_N F \text{ и } \vdash_N \neg F$$

Смб.: N непротиворечива $\leftrightarrow$ не $\exists F$ ($\vdash_N F$ и $\vdash_N \neg F$)

Теорема (крит. крит. противоречивости ссб). Ссб N с прав $\neg$

противоречива и т.т., тогда N -выбодима модель φ -ия

Д-ке. ($\Rightarrow$) Пусть φF там, где $\vdash_N F$ и $\vdash_N \neg F$,

$$\overset{\emptyset}{a} = \overset{\emptyset}{u} = \overset{\emptyset}{F} \text{ и } \overset{\emptyset}{\neg F} - \text{ссб } N\text{-выбодимы.}$$

Пусть A — прав φ -ия. Тогда $\overset{\emptyset}{F} \overset{\emptyset}{\neg F}$ — ссб

A

N - $\emptyset$ - A -выбодим.

Значит, $\vdash_N A$

($\Leftarrow$) Очевидно, ...

Теорема (о менр. N_c и N_{int}). Ссб N_c и N_{int} — непротиворечивы,

т.е. не существует φ -ия F , где $\vdash_N F$ и $\vdash_N \neg F$, где N — ссб N_c или N_{int}

Р. Привед к неск док: не лгу ф-ы F , т.е. ...

Допустим, что лгу ф-ы, т.е. $\vdash_N F$ и $\vdash_N \neg F$

3. Семантические полнота (полнота отно-к классу тавтологий)

Пусть N — проп. сев.

Сев N наз семантически полной, если каждая тавтология

N -выводима.

Смв.: N — сем. полная $\leftrightarrow (F \models F \rightarrow \vdash_N F)$

Далее докажем теорему о сем. полноте N_{cl} и начало докажем две леммы.

Для 2-й леммы 1 (основы) используем след. принцип. ...

4. Разрешимость

Пусть N — проп. сев.

Отр. Сев N наз разрешимой, если суш

алгоритм, который

парамет по проп. ф-е $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ выявит,

является ли она N -выводимой.

Теорема (о разрешимости N_{cl}). Сев N_{cl} разрешима, т.е. суш алгоритм. ...

Ф-во. Если Γ — сем. корр и Γ — сем. полноты N_{cl} :

$$(F) (\vdash_{N_{cl}} F \leftrightarrow \models F)$$

Т.е., чтобы доказать, что в ф-ле F

N_{cl} -выводима,

дост. доказать: $\models F$?

Сущ. алгоритм, который посылает по произвольной ф-ле доказать,

является ли она тавтологией.

Резр N_{cl} : алгоритм сводится к построению таблицы истинности

для ф-лы. ■

Разрешима ли N_{int} ?

Теорема. Все N_{int} разрешима.

Доказывать не будем, т.к. ф-во очень сложное.